
IMPLÉMENTATION DE SYSTÈMES DE BASES DE DONNÉES L2

TD2

verrous et exécutions strictes

Exercice 1. Exécutions strictes Parmi les exécutions suivantes lesquelles sont réparables, sans annulation en cascade et/ou stricte.

- $E_1 : r_1(x), w_2(x), w_1(x), a_2, c_1$
- $E_2 : r_1(x), w_2(x), w_1(x), c_2, c_1$
- $E_3 : w_1(x), r_2(x), w_1(x), a_2, c_1$
- $E_4 : w_1(x), r_2(x), w_1(x), c_2, a_1$
- $E_5 : r_1(x), w_2(x), c_2, w_1(x), c_1, r_3(x), c_3$
- $E_6 : r_1(x), w_2(x), w_1(x), r_3(x), c_1, c_2, c_3$
- $E_7 : r_2(x), w_3(x), c_3, w_1(y), c_1, r_2(y), w_2(z), c_2$

Exercice 2. verrous et 2PL

Quelles sont les exécutions suivantes qui sont bien formées, légales ou qui respectent le protocole 2PL ?

- $E_1 : s_1(A), x_1(B), r_1(A), w_1(B), x_2(B), u_1(A), u_1(B), r_2(B), w_2(B), u_2(B), s_3(B), r_3(B), u_3(B)$
- $E_2 : s_1(A), x_1(B), r_1(A), w_1(B), u_1(B), x_2(B), u_1(A), r_2(B), w_2(B), u_2(B), s_3(B), r_3(B), u_3(B)$
- $E_3 : s_1(A), s_1(B), r_1(A), w_1(B), u_1(A), u_2(B), x_2(B), r_2(B), w_2(B), x_3(B), r_3(B), u_3(B)$
- $E_4 : x_1(A), r_1(A), u_1(A), x_1(B), w_1(B), u_1(B), x_2(B), r_2(B), w_2(B), u_2(B), s_3(B), r_3(B), u_3(B)$
- $E_5 : s_1(A), r_1(A), x_1(B), w_1(B), x_2(B), r_2(B), w_2(B), s_3(B), r_3(B), u_1(A), u_1(B), u_2(B), u_3(B)$

Exercice 3. (strict) 2PL et exécutions strictes

Pour chaque exécution de l'exercice ??, préciser si le protocole 2PL ou strict 2PL permet l'exécution des opérations dans l'ordre mentionné.

Exercice 4. strict 2PL en pratique Pour chacune des suites d'opération suivant, proposer un réordonnancement basé sur le protocole strict 2PL avec la politique de demande de verrous suivante : poser un verrou partagé (resp. exclusif) avant chaque lecture (resp. écriture).

1. $r_1(A), r_2(B), r_3(C), w_1(B), w_2(C), w_3(D)$
2. $r_1(A), r_2(B), r_3(C), w_1(B), w_2(C), w_3(A)$
3. $r_1(A), r_2(B), r_3(C), r_1(B), r_2(C), r_3(D), w_1(C), w_2(D), w_3(B)$

Exercice 5. Protocoles de verrouillage plus simples (Bonus) Pour chacun des deux protocoles de verrouillage suivants, que pouvez-vous dire des exécutions bien formées et légales qui suivent ce protocole : sont-elles serialisables, sérialisables par conflit, réparables, sans annulation en cascade, sans écriture sale ?

1. Toujours obtenir un verrou exclusif avant chaque mise à jour et les maintenir jusqu'à la fin de la transaction (aucun verrou nécessaire pour les lectures)
2. En plus de 1., obtenir un verrou partagé avant chaque lecture, les verrous partagés peuvent être relâché à tout moment.

Exercice 6. Snapshot Isolation (Bonus) Pour chaque exécution de l'exercice ??, préciser si le Snapshot Isolation permet une telle exécution.